

多机位视频输入 (×4 视角)



阶段 1

视频分段

长视频 → 重叠片段 (200 帧/段, 重叠 100 帧)

逐片段循环处理

轨迹生成

YOLO 检测 + DeepSort 跟踪 + 单应性变换

- YOLO (ultralytics)
- DeepSort
- Homography 矩阵

阶段 2

轨迹平滑

去跳变 · 移动平均 · 高斯滤波

多视角轨迹融合

串行匹配: 基于空间距离阈值逐视角融合

阶段 3

滑动窗口时序合并

利用重叠帧区域匹配, 跨片段拼接完整轨迹

阶段 4

球员重识别 (ReID)

InsightFace / SigLIP / Qwen3-VL 参考图库比对

- InsightFace 人脸
- SigLIP 图像特征
- Qwen3-VL 多模态

阶段 5

轨迹精修

按球员 ID 分段 → 断裂连接 → 间隙插值

- 轨迹分割 (traj_divide)
- 重叠取高置信度
- 间隙线性插值

阶段 6

最终平滑

自适应平滑, 消除拼接不连续

可视化视频生成

原始画面 + 俯视轨迹拼接, 球员颜色标注

拼接视频 + 球员轨迹 JSON